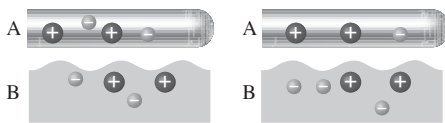


01 마찰 전기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종류가 다른 두 물체를 마찰할 때 발생하는 전기이다.
- ② 마찰에 의해 두 물체 사이에서 전자가 이동하기 때문에 발생한다.
- ③ 마찰 과정에서 전자를 얻은 물체는 (-)전하로 대전된다.
- ④ 마찰 과정에서 원자핵을 얻은 물체는 (+)전하로 대전된다.
- ⑤ 물체가 (+)전하나 (-)전하를 띠는 현상을 대전이라고 한다.

02 그림은 두 물체 A, B의 마찰 전후 전하의 분포를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 마찰 전 A와 B는 (-)전하를 띤다.
- ㄴ. 마찰하는 동안 A에서 B로 전자가 이동한다.
- ㄷ. 마찰 후 A는 (+)전하로 대전된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

03 마찰 전기에 의한 현상과 거리가 먼 것은?

- ① 비닐 랩이 그릇에 달라붙는다.
- ② 걸을 때 치마가 스타킹에 달라붙는다.
- ③ 나침반 바늘의 N극이 북쪽을 가리킨다.
- ④ 스웨터를 벗을 때 ‘지직직’하는 소리가 난다.
- ⑤ 건조한 날 플라스틱 빗으로 머리를 빗으면 머리카락이 빗에 달라붙어 부스스해진다.

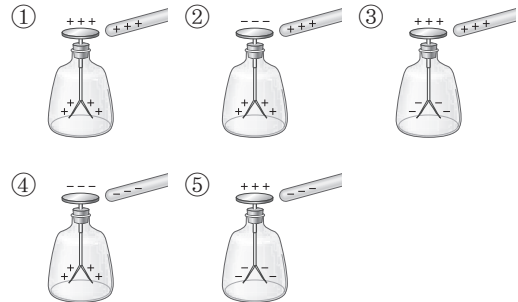
04 그림은 대전되지 않은 금속 막대의 한쪽 끝에 (-)대전체를 가까이 한 모습을 나타낸 것이다.



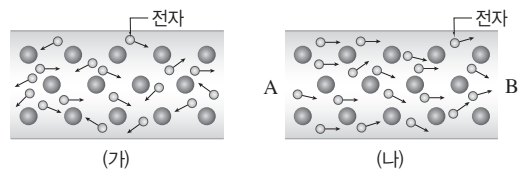
A, B가 띠는 전하의 종류를 옳게 짝 지은 것은?

- | | A | B | | A | B |
|---------------|-----|-----|---|-----|-----|
| ① | (+) | (+) | ② | (-) | (-) |
| ③ | (+) | (-) | ④ | (-) | (+) |
| ⑤ 전하를 띠지 않는다. | | | | | |

05 대전되지 않은 검전기의 금속판에 대전체를 가까이 할 때 검전기의 전하 분포를 옳게 나타낸 것을 모두 고르면?(2 개)



06 그림은 도선 내부에서 전자의 운동을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

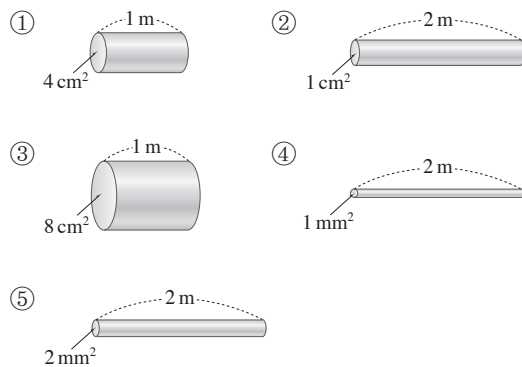
- ㄱ. (가)는 전류가 흐르지 않는 상태이다.
- ㄴ. (나)에서 A는 전지의 (-)극 쪽에 연결되어 있다.
- ㄷ. (나)에서 전류는 A에서 B 방향으로 흐른다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

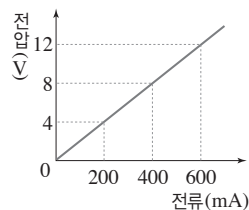
07 저항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저항은 물질의 길이에 비례한다.
- ② 저항은 물질의 단면적에 비례한다.
- ③ 저항은 전류의 흐름을 방해하는 정도이다.
- ④ 전압이 일정할 때 전기 저항이 클수록 전류는 약하게 흐른다.
- ⑤ 물질의 길이와 굵기가 같더라도 물질의 종류에 따라 저항은 달라진다.

08 저항이 가장 작은 도선은? (단, 각 도선의 재질은 모두 같다.)



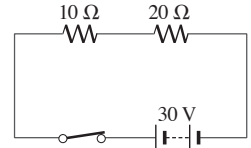
09 그림은 어떤 회로에 연결된 니크롬선에 흐르는 전류의 세기에 따른 전압을 나타낸 것이다.



이 니크롬선의 저항은?

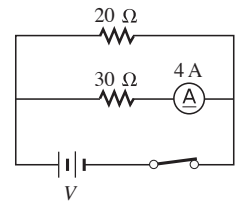
- ① 0.2 Ω ② 2 Ω ③ 5 Ω
- ④ 20 Ω ⑤ 50 Ω

10 오른쪽 그림과 같이 30 V의 전원에 10 Ω인 저항과 20 Ω인 저항을 직렬연결하였다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 10 Ω과 20 Ω의 저항에는 같은 크기의 전압이 걸린다.
- ② 20 Ω의 저항에 걸리는 전압의 크기는 20 V이다.
- ③ 10 Ω과 20 Ω의 저항에 흐르는 전류의 세기는 같다.
- ④ 10 Ω의 저항에 흐르는 전류의 세기는 1 A이다.
- ⑤ 20 Ω의 저항을 끊으면 회로 전체에 전류가 흐르지 않는다.

11 오른쪽 그림과 같이 20 Ω과 30 Ω의 저항을 병렬연결하고 전압 V를 걸어 주었더니, 30 Ω의 저항에 4 A의 전류가 흘렀다. 20 Ω의 저항에 흐르는 전류의 세기는?



- ① 0.6 A ② 4 A ③ 6 A
- ④ 12 A ⑤ 18 A

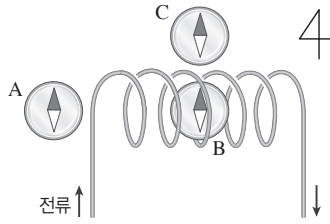
12 소비 전력에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 소비 전력의 단위는 W(와트)이다.
- ㄴ. 1 분 동안 전기 기구가 사용하는 전기 에너지의 양이다.
- ㄷ. 성능이 같지만 소비 전력이 작은 전기 기구를 사용할수록 효율적이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

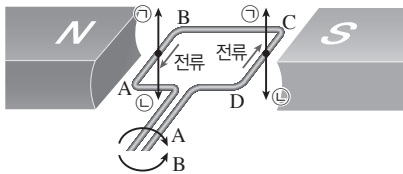
- 13 그림과 같이 코일 내부 및 주위 A~C의 위치에 나침반을 놓았다.



이때 각 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향을 옳게 짝 지은 것은? (단, 지구 자기장은 무시한다.)

	A	B	C
①	동쪽	동쪽	동쪽
②	동쪽	동쪽	서쪽
③	동쪽	서쪽	동쪽
④	서쪽	동쪽	동쪽
⑤	서쪽	서쪽	동쪽

- 14 그림과 같이 자석 사이에 놓은 코일에 화살표 방향으로 전류가 흐르고 있다.



코일의 AB 부분, CD 부분에서 작용하는 힘의 방향과 코일이 회전하는 방향을 옳게 짝 지은 것은?

	AB 부분	CD 부분	회전 방향
①	⌈	⌈	A
②	⌈	⌋	A
③	⌋	⌈	B
④	⌋	⌋	B
⑤	⌋	⌋	회전하지 않는다.

- 15 자기장 속의 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용한 도구를 보기에서 모두 고른 것은?

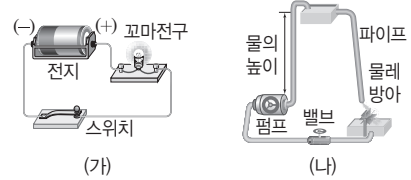
보기

- ㄱ. 드론 ㄴ. 세탁기
ㄷ. 스피커 ㄹ. 전자석
ㅁ. 엘리베이터 ㅂ. 자기부상열차

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ, ㅂ ③ ㄹ, ㅁ, ㅂ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ

서술형

- 16 그림 (가)는 전기 회로를, (나)는 물이 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



역할이 비슷한 것끼리 짝 지어, 다음 표를 완성하시오.

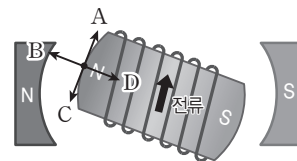
(가)	전지	스위치	꼬마전구
(나)	㉠()	㉡()	㉢()

- 17 그림은 밝기가 같은 두 전구 (가)와 (나)의 소비 전력을 나타낸 것이다.



에너지 효율이 더 높은 전구를 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

- 18 그림은 전동기의 코일에 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다.

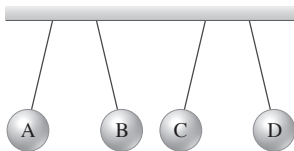


코일이 움직이는 방향을 A~D 중에서 고르고, 그 까닭을 서술하시오.

01 털가죽과 플라스틱 막대를 문지르면 플라스틱 막대는 (-)전하를 띤다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 털가죽은 (+)전하를 띤다.
- ② 플라스틱 막대는 전자를 잃었다.
- ③ 전자는 플라스틱 막대에서 털가죽으로 이동했다.
- ④ 플라스틱 막대 내부에서 전자가 새로 생겨났다.
- ⑤ 플라스틱 막대에 있던 원자핵이 털가죽으로 이동했다.

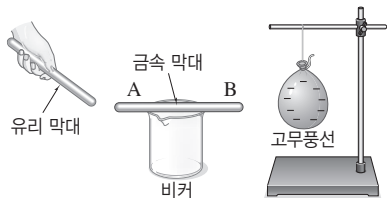
02 그림은 대전된 네 물체 A~D를 실에 매달아 놓은 모습을 나타낸 것이다.



B가 (-)전하를 띤다면 (+)전하를 띤 물체끼리 옳게 짝 지은 것은?

- ① A ② C ③ D
- ④ A, D ⑤ C, D

03 그림과 같이 대전되지 않은 금속 막대의 한쪽 끝에 (-)전하로 대전된 유리 막대를 가까이 가져간 후, 반대쪽 끝에 (-)전하를 띤 고무풍선을 놓았다.



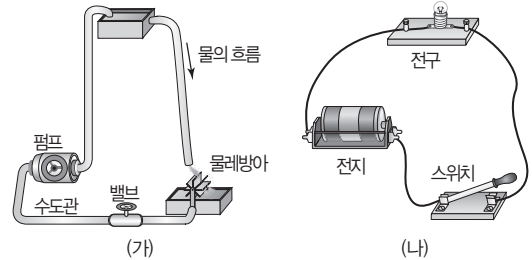
이때 금속 막대의 A, B 부분이 띤 전하의 종류와 고무풍선이 움직이는 방향을 옳게 짝 지은 것은?

- | A | B | 방향 | A | B | 방향 |
|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| ① (+) | (-) | 왼쪽 | ② (+) | (-) | 오른쪽 |
| ③ (-) | (+) | 왼쪽 | ④ (-) | (+) | 오른쪽 |
| ⑤ (-) | (-) | 오른쪽 | | | |

04 전체가 (-)전하로 대전된 검전기에 (-)대전체를 가까이 할 때와 (+)대전체를 가까이 할 때 금속박의 변화를 옳게 짝 지은 것은?

- | | (-)대전체 | (+)대전체 |
|---|---------|---------|
| ① | 더 벌어진다. | 오므라든다. |
| ② | 더 벌어진다. | 더 벌어진다. |
| ③ | 오므라든다. | 더 벌어진다. |
| ④ | 오므라든다. | 오므라든다. |
| ⑤ | 변화 없다. | 오므라든다. |

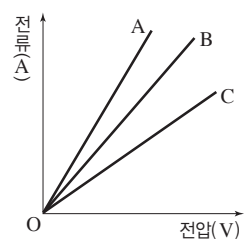
05 그림은 각각 물의 흐름과 전기 회로를 나타낸 것이다.



(가), (나)에서 수압 또는 전압을 유지시켜 주는 장치를 옳게 짝 지은 것은?

- | (가) | (나) | (가) | (나) |
|--------|-----|--------|-----|
| ① 펌프 | 전구 | ② 펌프 | 전지 |
| ③ 물레방아 | 전지 | ④ 물레방아 | 스위치 |
| ⑤ 밸브 | 전구 | | |

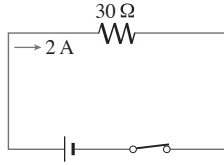
06 오른쪽 그림은 서로 다른 저항에 걸여준 전압에 따른 전류의 관계를 나타낸 것이다. A~C 중 저항이 가장 큰 것은 무엇인가?



- ① A ② B
- ③ C ④ 모두 같다.
- ⑤ 알 수 없다.

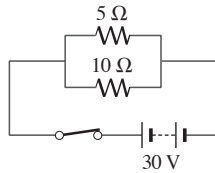
07 오른쪽 그림과 같이 $30\ \Omega$ 인 저항을 전지에 연결하였더니 $2\ \text{A}$ 의 전류가 흘렀다. 회로에 연결한 전압의 크기는?

- ① $10\ \text{V}$ ② $15\ \text{V}$
 ③ $30\ \text{V}$ ④ $60\ \text{V}$
 ⑤ $90\ \text{V}$

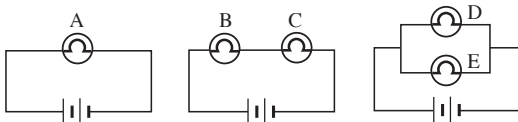


08 오른쪽 그림과 같이 서로 다른 두 저항 $5\ \Omega$ 과 $10\ \Omega$ 이 전기 회로에 병렬로 연결되어 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 각 저항에 흐르는 전류의 세기는 같다.
 ② 각 저항에 걸리는 전압의 크기는 같다.
 ③ $5\ \Omega$ 인 저항에 $10\ \Omega$ 인 저항보다 큰 전압이 걸린다.
 ④ $5\ \Omega$ 인 저항에 $10\ \Omega$ 인 저항보다 더 약한 전류가 흐른다.
 ⑤ $5\ \Omega$ 인 저항이 끊어지면 회로 전체에 전류가 흐르지 않는다.



09 그림은 동일한 전지와 전구를 여러 가지 방법으로 연결한 회로를 나타낸 것이다.



전구 A~E의 밝기를 비교한 것으로 옳은 것을 모두 고르면?(2 개)

- ① A는 B보다 밝다.
 ② B는 C보다 밝다.
 ③ 전구 C가 가장 밝다.
 ④ 전구 D가 가장 어둡다.
 ⑤ A와 E의 밝기는 같다.

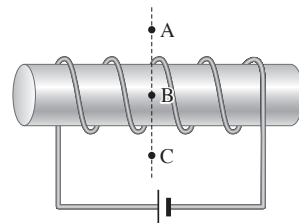
10 가전제품에서 주로 일어나는 에너지 전환을 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기밥솥: 전기 에너지 → 열에너지
 ② 세탁기: 전기 에너지 → 운동 에너지
 ③ 전기다리미: 전기 에너지 → 빛에너지
 ④ 텔레비전: 전기 에너지 → 소리 에너지
 ⑤ 컴퓨터 모니터: 전기 에너지 → 빛에너지

11 소비 전력이 $15\ \text{W}$ 인 전기 기구를 $10\ \text{분}$ 동안 사용했을 때 전기 기구가 소비한 전기 에너지는?

- ① $150\ \text{J}$ ② $900\ \text{J}$ ③ $1500\ \text{J}$
 ④ $9000\ \text{J}$ ⑤ $15000\ \text{J}$

12 그림과 같이 코일에 철심을 넣어 전자석을 만들었다.



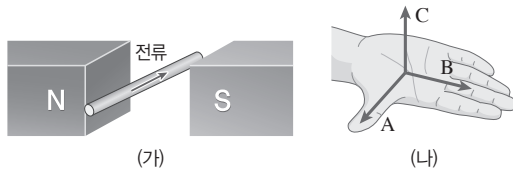
전류가 흐를 때 전자석 주위에 생기는 자기장에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A와 C에 생기는 자기장의 방향은 같다.
 ㄴ. B에서 자기장의 방향은 오른쪽을 향한다.
 ㄷ. 철심에 코일을 반대 방향으로 감으면 자기장의 방향도 반대로 바뀐다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 그림 (가)는 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선을, (나)는 오른손을 편 모습을 나타낸 것이다.



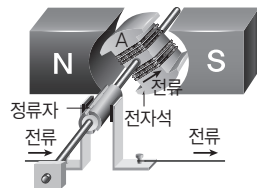
다음은 (가)에서 도선이 받는 힘의 방향을 (나)를 이용하여 찾는 방법에 대한 설명이다.

(가)에서 전류의 방향으로 (나)의 (㉠)를 일치시키고, 자기장의 방향으로 (나)의 (㉡)를 일치시킨다. 이때 (나)의 (㉢)가 가리키는 방향, 즉 (㉣) 방향이 도선이 받는 힘의 방향이 된다.

㉠~㉣에 알맞은 말을 옳게 짝 지은 것은?

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	A	B	C	위
②	A	B	C	아래
③	B	A	C	위
④	B	A	C	아래
⑤	C	B	A	위

- 14 그림은 전동기의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 전류가 흐르는 코일에 의해 A는 S극을 띤다.
- ㄴ. 전류의 세기가 증가하면 코일이 더 빨리 회전한다.
- ㄷ. 자석의 N극과 코일의 A는 서로 밀어 내는 힘이 작용한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형

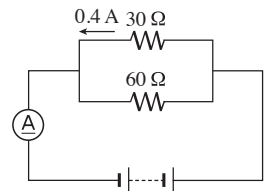
- 15 그림과 같이 대전되지 않은 금속 막대의 A 부분에 (-) 전하로 대전된 유리 막대를 가까이 하였다.



금속 막대의 A 부분이 띠는 전하의 종류를 전자의 이동 방향과 함께 서술하시오.

- 16 저항이 20 Ω인 니크롬선을 길이가 절반이 되도록 잘라 겹쳐서 사용할 때, 이 니크롬선의 저항은 몇 Ω인지 구하시오.

- 17 오른쪽 그림과 같이 30 Ω, 60 Ω의 두 저항을 병렬 연결하였더니 30 Ω인 저항에 0.4 A의 전류가 흘렀다. 60 Ω에 흐르는 전류의 세기를 풀이 과정과 함께 구하시오.



- 18 그림과 같이 막대자석의 오른쪽에 나침반을 놓았다.



나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향을 서술하시오. (단, 지구 자기장은 무시한다.)

VII 전기와 자기

1 회

교사용 특별 부록 14~16 쪽

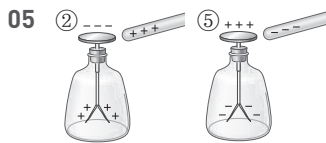
- 01 ④ 02 ⑤ 03 ③ 04 ③ 05 ②, ⑤ 06 ③
 07 ② 08 ③ 09 ④ 10 ① 11 ③ 12 ④
 13 ② 14 ② 15 ④ 16 ㉠ 펌프, ㉡ 밸브, ㉢ 물레
 방아 17 (가), 소비 전력이 낮은 전구일수록 에너지 효율
 이 높다. 18 A, 전동기에서 코일의 N극과 자석의 N극이
 서로 밀어 내는 힘이 작용하여 코일이 회전한다.

01 ④ 마찰 과정에서 원자핵은 이동하지 않는다. 물체가 (+) 전하로 대전되는 것은 전자를 잃었을 때이다.

02 ㄱ. 마찰 전 A와 B는 전기를 띠지 않는다.
 ㄴ, ㄷ. 마찰하는 동안 A에서 B로 전자가 이동한다. A는 전자를 잃어 (+)전하로 대전되고, B는 전자를 얻어 (-)전하로 대전된다.

03 ③ 나침반 바늘의 N극이 북쪽을 가리키는 것은 자석의 성질에 의한 현상이다.

04 (-)대전체를 가까이 하면 금속 막대 내부의 전자가 밀어 내는 힘을 받아 B 쪽으로 이동한다. 따라서 A는 (+)전하를 띠고, B는 (-)전하를 띤다.



금속판은 대전체와 가깝기 때문에 대전체와 다른 전하로 대전되고, 금속막은 대전체와 멀기 때문에 대전체와 같은 전하로 대전된다.

06 ㄴ. (나)에서 전자는 A에서 B로 이동하므로 A는 (-)극 쪽에 연결되어 있고, B는 (+)극 쪽에 연결되어 있다.
 ㄷ. 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대이므로 (나)에서 전류는 B에서 A 방향으로 흐른다.

07 ② 저항은 물질의 단면적에 반비례한다.

08 도선의 저항은 길이가 짧을수록, 단면적이 넓을수록 작으므로 $\frac{\text{길이}}{\text{단면적}}$ 의 값이 클수록 저항이 크다.

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{2}{1}=2$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{2}{0.1}=20$ ⑤ $\frac{2}{0.2}=10$

09 니크롬선에 흐르는 전류는 200 mA이고, 전압은 4 V이므로 저항 $R = \frac{V}{I} = \frac{4 \text{ V}}{200 \text{ mA}} = \frac{4 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 20 \Omega$ 이다.

10 저항이 직렬로 연결되어 있으면 각 저항에 흐르는 전류의 세기는 전체 전류와 같고 각 저항에 전압은 저항의 크기에 비례하여 걸린다. 따라서 10 Ω 의 저항에는 10 V, 20 Ω 의 저항에는 20 V의 전압이 걸리고 모두 1 A의 전류가 흐른다.

① 10 Ω 과 20 Ω 의 저항에는 다른 크기의 전압이 걸린다.

11 30 Ω 에 걸리는 전압 = $4 \text{ A} \times 30 \Omega = 120 \text{ V}$ 이다. 두 저항은 병렬연결되어 있으므로 20 Ω 의 저항에도 120 V의 전압이 걸린다. 따라서 20 Ω 의 저항에 흐르는 전류의 세기 $I = \frac{V}{R} = \frac{120 \text{ V}}{20 \Omega} = 6 \text{ A}$ 이다.

12 ㄴ. 소비 전력은 1 초 동안 전기 기구가 사용하는 전기 에너지의 양이다.

13 전류의 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아쥐면 엄지손가락이 동쪽을 가리킨다. 따라서 코일 내부에서는 동쪽 방향의 자기장이 형성되어 B는 동쪽을 가리킨다. 한편 코일 주변에는 오른쪽이 막대자석의 N극인 것과 비슷한 자기장이 형성되므로 A는 동쪽, C는 서쪽을 가리킨다.

14 오른손 엄지손가락을 전류의 방향과 일치시키고 네 손가락을 자기장의 방향으로 향하면 손바닥이 가리키는 방향이 힘의 방향이다. 따라서 AB 부분은 위쪽(㉠)으로, CD 부분은 아래쪽(㉡)으로 힘을 받아 코일은 시계 방향인 A 방향으로 회전한다.

15 전자석(㉠)과 자기부상열차(㉡)는 전류가 흐르면 자기장이 생기는 현상을 이용한 것이다.

16 ㉠ 전지는 전압을 유지시켜 전류를 지속적으로 흐르게 하므로 펌프와 역할이 비슷하다.

㉡ 스위치는 밸브와 역할이 비슷하다.

㉢ 꼬마전구는 물레방아와 역할이 비슷하다.

17 두 전구의 밝기가 같을 때 소비 전력이 작은 전구일수록 1 초 동안 전구가 사용하는 전기 에너지의 양이 적으므로 에너지 효율이 더 높다.

18 같은 극 사이에서는 서로 밀어 내는 힘이 작용한다.

VII 전기와 자기

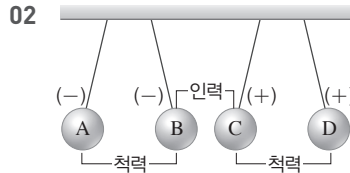
2 회

교사용 특별 부록 17~19 쪽

- 01 ① 02 ⑤ 03 ② 04 ① 05 ② 06 ③
 07 ④ 08 ② 09 ①, ⑤ 10 ③ 11 ④ 12 ⑤
 13 ② 14 ④ 15 (+)전하, 금속 막대 내부의 전자가
 밀어 내는 힘에 의해 A에서 먼 쪽으로 이동하므로 A 부분은
 (+)전하를 띤다. 16 5 Ω 17 0.2 A, 두 저항은 병렬로
 연결되어 있으므로 두 저항에 걸리는 전압은 같다. 따라서
 $0.4 \text{ A} \times 30 \Omega = I \times 60 \Omega$ 이므로 60 Ω 에 흐르는 전류의 세기
 $I = 0.2 \text{ A}$ 이다. 18 나침반 바늘의 N극은 서쪽을 가리
 킨다.

01 ①, ②, ③ 털가죽과 문지른 후에 플라스틱 막대가 (-) 전하를 띠므로 털가죽과 플라스틱 막대를 문지른 때 전자가 털가죽에서 플라스틱 막대로 이동하였다. 이때 털가죽이 전자를 잃으므로 (+) 전하를 띠고, 플라스틱 막대가 전자를 얻으므로 (-) 전하를 띤다.

- ④ 마찰에 의해 전자가 새로 생겨나지 않는다.
⑤ 원자핵은 두 물체 사이에서 이동하지 않는다.



B와 C 사이에서 인력이 작용하고 있으므로 C는 (+) 전하를 띤다. 또한, C와 D 사이에서 척력이 작용하고 있으므로 D는 (+) 전하를 띤다.

03 유리 막대는 (-) 전하를 띠므로 A에는 (+) 전하, B에는 (-) 전하가 유도된다. 따라서 B와 고무풍선 사이에 척력이 작용하여 고무풍선은 오른쪽으로 움직인다.

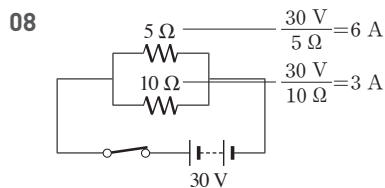
04 • (-) 대전체를 가까이 할 때: 금속판에 있던 전자가 척력을 받아 금속박으로 이동하므로 금속박에는 (-) 전하가 많아진다. 따라서 금속박이 더 벌어진다.

• (+) 대전체를 가까이 할 때: 금속박에 있던 전자가 인력을 받아 금속판으로 이동하므로 금속박에는 (-) 전하가 적어진다. 따라서 금속박이 오므라든다.

05 (가)에서 수압을 유지시켜 주는 것은 펌프이고, (나)에서 전압을 유지시켜 주는 것은 전지이다.

06 그래프의 기울기 = $\frac{\text{전류}}{\text{전압}} = \frac{1}{\text{저항}}$ 이므로 기울기가 작을수록 저항이 크다. 그러므로 C의 저항이 가장 크다.

07 회로에 연결한 전압의 크기는 $V = IR = 2 \text{ A} \times 30 \Omega = 60 \text{ V}$ 이다.



①, ②, ④ 각 저항에 전체 전압과 같은 크기의 전압이 걸리므로 5Ω에 흐르는 전류의 세기는 $\frac{30 \text{ V}}{5 \Omega} = 6 \text{ A}$ 이고, 10Ω에 흐르는 전류의 세기는 $\frac{30 \text{ V}}{10 \Omega} = 3 \text{ A}$ 이다.

- ③ 5Ω과 10Ω에는 같은 크기의 전압이 걸린다.
⑤ 5Ω인 저항이 끊어져도 10Ω인 저항에는 전류가 흐른다.

09 전구 2 개를 직렬로 연결하면 전구 1 개를 연결했을 때보다 밝기가 어두워진다. 그러나 병렬로 연결하면 각 전구에 전구 1 개를 연결했을 때와 같은 전압이 걸리므로 밝기가 변하지 않는다. 그러므로 밝기는 $A = D = E > B = C$ 순이다.

- ② B와 C의 밝기는 같다.
③ 전구 A, D, E의 밝기가 가장 밝다.
④ 전구 B, C의 밝기가 가장 어둡다.

10 ③ 전기다리미에서는 전기 에너지가 열에너지로 전환된다.

11 소비 전력은 전기 기구가 1 초 동안 전기 기구가 사용하는 전기 에너지의 양이다. 10 분은 $10 \times 60 = 600$ 초이므로 소비 전력이 15 W 전기 기구를 10 분 동안 사용했을 때 소비한 전기 에너지는 $15 \times 600 = 9000 \text{ (J)}$ 이다.

12 ㄱ, ㄴ. 전류의 방향으로 오른손 네 손가락을 감아쥐면 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이므로 B에서 자기장은 오른쪽 방향이다. 이때 코일의 내부와 외부는 자기장의 방향이 반대이므로 A와 C에서는 왼쪽 방향이다.

ㄷ. 철심을 감는 방향이 바뀌면 오른손을 감아쥐는 방향도 바뀌므로 자기장의 방향도 바뀐다.

13 전류의 방향(종이 면으로 들어가는 방향)으로는 오른손의 엄지손가락(A), 자기장의 방향(N극 → S극 방향)으로는 네 손가락(B)을 일치시킬 때 손바닥이 향하는 방향(C), 즉 아래 방향이 도선이 받는 힘의 방향이 된다.

14 ㄱ. 전류의 방향으로 오른손 네 손가락을 감아쥐면 엄지손가락이 가리키는 방향이 N극의 방향이므로 A는 N극을 띤다.

15 (-) 전하를 띠는 유리 막대는 금속 막대 내부의 전자와 같은 종류의 전하를 띤다. 전자는 유리 막대로부터 밀어 내는 힘을 받아 A에서 먼 쪽으로 이동한다.

16 니크롬선을 반으로 잘라 겹치면 길이는 $\frac{1}{2}$ 배가 되고, 단면적은 2 배가 된다. 저항은 $\frac{\text{길이}}{\text{단면적}}$ 에 비례하므로 니크롬선의

저항은 20Ω 의 $\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 배인 5Ω이 된다.

18 나침반 바늘의 N극은 자기장의 방향을 나타내고, 자석의 자기장은 N극에서 나와서 S극으로 들어간다.

